



Opdrachten 1 t/m 6

De kennis- en vaardighedenlijst van het eerste boek is voor je hele opleiding



In dit deel staan de opdrachten:

Opdracht 1: Gereedschappen

Opdracht 2: Inspectie van de auto

Opdracht 3: Beroepshouding

Opdracht 4: Banden

Opdracht 5: Banden wisselen

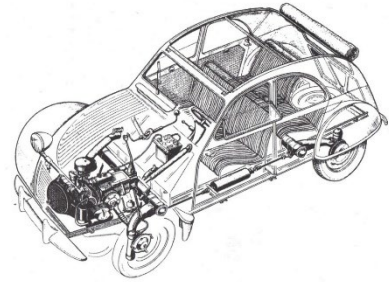
Opdracht 6: Banden balanceren

Om deze basismodule af te ronden moet je een toets doen.

Programma mobiliteit (Entree opleiding “assistent mobiliteitsbranche”)

Module (periode) 1

Schrijf je naam op dit boekje, als je dit boekje kwijtraakt ben je ook jouw handtekeningen kwijt. Het is ook handig een foto te maken van de lijst met handtekeningen als er al veel opstaan.



In de werkplaats zijn veiligheidsschoenen verplicht Ook willen we dat je werkkleding draagt (veilige kleding die vies mag worden) dit moet je dus altijd bij je hebben!

Het boekje van de eerste periode delen we uit op papier.

De opdrachten voor de volgende periodes moet je zelf printen. Veel studenten vinden het prettig om de boekjes te printen omdat ze lezen van een computerscherm lastig vinden.

Elke periode ronden we af met een toets. Deze toets moet je halen om te kunnen beginnen met de volgende periode.

De antwoorden op deze toets-vragen kun je terug vinden in de theorie of heb je zelf in het vakboek gezet. Als je deze periode serieus hebt gewerkt is het niet heel moeilijk de toets te maken.

Op bladzijde 3 en 4 vind je de kennis- en vaardighedenlijst, deze lijst is het overzicht van alle opdrachten die horen bij de niveau 1 opleiding mobiliteit.

Deze lijst houden we niet digitaal bij, op deze lijst komen de handtekeningen van de opdrachten die je gedaan hebt. Raak deze lijst niet kwijt!

(Is het handig er af en toe een foto van te maken!??)

Belangrijk !!

Je werkt aan 1 opdracht tegelijk. Je kunt een opdracht later maken als dit in de planning beter uitkomt. Het is niet de bedoeling dat je aan meerdere opdrachten tegelijkertijd werkt. De opdracht die je overgeslagen hebt maak je zodra dit kan. Als je begint met een opdracht maak je deze opdracht helemaal af voordat je verder gaat met de volgende opdracht.

Periode 1: hierin vind je de opdrachten 1 t/m 6
Het werkboek van mobiliteit bestaat uit verschillende delen.

Start.Deltion MOBILITEIT



Bij elke opdracht hoort theorie, theorievragen en een vakboek-opdracht.



Theorie (+ theorievragen)

Voordat je met de praktijkopdracht gaat maken ga je eerst met de theorie aan het werk. Je herkent het theorie deel aan dit pictogram



Praktijkopdracht

Lees voordat je de praktijkopdracht doet ook even de vakboekopdracht door omdat je vaak informatie uit de praktijk nodig hebt om je vakboekopdracht te kunnen maken.



Vakboekopdracht

Ná de praktijkopdracht maak je de vakboekopdracht. Maak de vakboekopdrachten zoveel mogelijk digitaal!

Als de Nederlandse taal niet je eerste taal is maar je graag extra Nederlands wilt doen kunt je de vaktaal opdrachten maken. (het hoeft dus niet als je niet wilt, het is extra)

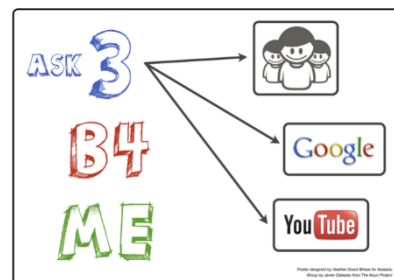


Vaktaal

Ask 3 B4 (You Ask) Me (overleg eerst met 3 klasgenoten voordat je met een vraag komt!) Samen weet je heel veel. (of zoek het op internet / boek/ etc..)

De volgorde voor het maken van elke opdracht is dus:

- 1) Veiligheidsschoenen (en kleding) meenemen
- 2) Theorieles volgen
- 3) VakBOEK opdracht lezen
- 4) Praktijkopdracht maken
- 5) Vakboekopdracht maken op de computer
- 6) VakTAAL opdracht maken als je dat wilt.



Naam:



Lijst van Kennis en vaardigheden mobiliteit		Theorie en vragen	Praktijk opdracht	Vakboek opdracht	O v g	Vaktaal	Alles klaar datum
basismodule							
1	Gereedschappen						
2	Inspectie exterieur en interieur auto						
3	Beroepshouding automonteur						
4	Banden						
5	Banden wisselen						
6	Banden balanceren						
Toets basismodule		Resultaat:					
Tweede module							
7	Banden repareren						
8	Wielen verwisselen						
9	Inlaatsysteem						
10	Uitlaatsysteem						
11	Koplamp afstellen						
12	Olie verversen						
Toets tweede module		Resultaat:					
Derde module							
13	Schijfremmen						
14	trommelremmen						
15	Riemen vervangen						
16	Een auto wassen en poetsen						
17	De 4takt motor						
18	Metten aan koelsystemen						
19	Accu uitbouwen						
Toets derde module		Resultaat:					

basismodule

Lijst van Kennis en vaardigheden mobiliteit		Theorie en vragen	Praktijk opdracht	Vakboek opdracht	O V G	vaktaal	Datum
Verdiepende module voor studenten doorleren							
20	Elektrisch systeem						
21	Ruitreparatie						
22	Een pakking maken						
23	Metten in de werkplaats						
24	Lassen van een dobbelsteen						
25	Basic Technical English						
Toets verreikende module		Resultaat:					
Periode 4: voorbereiden op examinering en examinering praktijk							
Examenopdracht:				Geoefend ja / nee		datum	
Wisselen voorwiel met achterwiel op hefbrug							
Afstellen koplampen							
Vervangen band en balanceren wiel							
Repareren autoband met combipleister							
Meten koelvloeistof, bandenspanning en profieldiepte							



=>



=>



=>



Kennismaking en oriëntatie op de vakrichting mobiliteit

Werkhouding:

Het is bij de vakrichting mobiliteit heel belangrijk dat je een goede beroepshouding hebt, als je het beroep automonteur niet serieus neemt heb je er ook geen toekomst in!

Als monteur ben je het visitekaartje van het autobedrijf, je moet je dus altijd netjes gedragen!

Dit gedrag verwachten wij in de werkplaats op school ook! Je bent actief bezig en je bent op een serieuze manier aan het werk. In de werkplaats wordt niet gegeten of gedronken! Ook is de werkplaats geen plek om te "chillen". Als je jezelf aanwent dat je tegen auto's leunt of op auto's gaat hangen doe je dit op je stage ook en krijg je grote problemen.

Omdat wij zuinig zijn op onze auto's en op ons gereedschap ga je hier netjes mee om. Dit houdt in dat je niet in de auto's gaat zitten en er ook niet tegen aan gaat leunen, hangen, er dingen oplegt, enzovoort!

Veiligheid in de werkplaats:

Wij vinden het heel belangrijk dat jullie lichamelijk net zo de opleiding verlaten als jullie er aan begonnen zijn, dus met net zoveel vingers en met hetzelfde aantal ogen als je nu hebt.

Ook vinden wij dat we samen zuinig moeten zijn op jullie gehoor en jullie algemene gezondheid.

Het is daarom de bedoeling dat we waar nodig gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Als we bijvoorbeeld met een slijptol werken hebben we een bril op en dragen we ook gehoorbescherming. Tijdens het werken met machines worden er geen "grapjes" gemaakt! Dit is een serieuze bezigheid waarbij je je moet concentreren.

Omdat het belangrijk is dat we elkaar kunnen waarschuwen voor gevaar heb je in de werkplaats geen "oortjes" in en draag je dus ook geen koptelefoon.

Als een leerling met een auto op een brug bezig is, bemoei je je hier niet mee, ook blijf je van zowel de auto als de brug af. Eventueel kun je aan een brug samenwerken aan een opdracht, het maximaal aantal leerlingen is dan 2! Er staan dus nooit meer dan 2 leerlingen onder een brug.

Wat verwachten wij van je?

Als je kiest voor mobiliteit houdt dit in dat je minimaal een jaar druk bent met autotechniek.

We gaan er dus ook vanuit dat je het werken met auto's leuk vindt en er ook meer over wilt leren.

Je herkent een automonteur aan de werkschoenen en de werkkleding. Wij hebben dus altijd werkschoenen en werkkleding aan. Zonder werkschoenen en werkkleding ben je niet welkom, dan kun je dus niet meedoen met de lessen. Als je geen werkkleding of werkschoenen hebt wordt je weggestuurd en geregistreerd als afwezig.

De eerste module met de opdrachten 1 t/m 6 heb je nu in handen, deze krijg je van ons. De volgende modules moet je zelf printen. (je vindt de modules op de teams-pagina van mobiliteit)

Als je de tweede module niet hebt geprint voor je er aan toe bent kun je niet verder als je eerste module af is. Ga dus op tijd de tweede module printen.

Als je niet verder kunt omdat je niet hebt geprint krijgt jouw studieloopbaanbegeleider een mail dat jij je boeken niet voor elkaar hebt.

De verwachtingen hierboven lijken heel streng maar zijn er juist voor om je te helpen met het behalen van je diploma en om je voor te bereiden op jouw stage.

Leerdoelen bij de opdrachten van mobiliteit:

Wat ga je in deze module leren?

Het leerdoel van de les 1: gereedschappen is om voor je op stage gaat de namen van de gereedschappen (beter) te leren kennen. Ook leer je van de gereedschappen waar en wanneer je deze gebruikt. De gereedschappen in de gereedschapskar zijn de gereedschappen die je het meeste gaat tegen komen. Als je 75 % van deze gereedschappen kent helpt dit je om ook de namen van andere gereedschappen te leren onthouden.

Het leerdoel van de les 2: inspectie ex- interieur is om voor je op stage te weten wat de namen zijn van delen rondom of in de auto. Ook kun je na deze opdracht iets vertellen over hoe deze delen er uitzien en of ze in orde zijn. Als je 75 % van de namen uit deze opdracht kent en je kunt er ook iets over vertellen kun je ook op stage meepraten over wat je ziet.

Het leerdoel van de les 3: beroepshouding is dat je voordat je op stage gaat de basis leert van hoe jij je in een autowerkplaats moet gedragen en wat er van jou wordt verwacht. Als je tijdens de lessen laat zien dat je met respect omgaat met materiaal en middelen weten wij dat je dat op stage ook zult laten zien.

Het leerdoel van de les 4: banden is om je voor te bereiden op de stage. Als je kunt werken met banden kun je bij de meeste stagebedrijven al heel snel meewerken met je collega's. Je moet de codes op banden kunnen lezen en begrijpen wat deze codes betekenen om te voorkomen dat een verkeerde band gebruikt wordt.

Het leerdoel van de les 5: banden wisselen is om je voor te bereiden op de stage. Als je banden kunt wisselen kun je bij de meeste stagebedrijven al heel snel meewerken met je collega's. Om te voorkomen dat je op de stage dure banden of velgen beschadigd moet je het wisselen van banden oefenen en laten zien dat je er handig in bent en weet wat je doet.

Het leerdoel van de les 6: banden balanceren is om je voor te bereiden op de stage. Als je na het banden wisselen ook kunt balanceren kun je bij de meeste stagebedrijven al heel snel zelfstandig meewerken met je collega's. Je moet laten zien dat je weet hoe je balanceermachine kunt instellen en banden kunt balanceren.

Veel plezier en succes met je eerste module mobiliteit!



Opdracht 1=> gereedschappen.

Start.Deltion MOBILITEIT



In elke gereedschapskar zitten gereedschappen. Het is heel belangrijk dat je de juiste namen van deze gereedschappen weet zodat je beter kunt samenwerken.

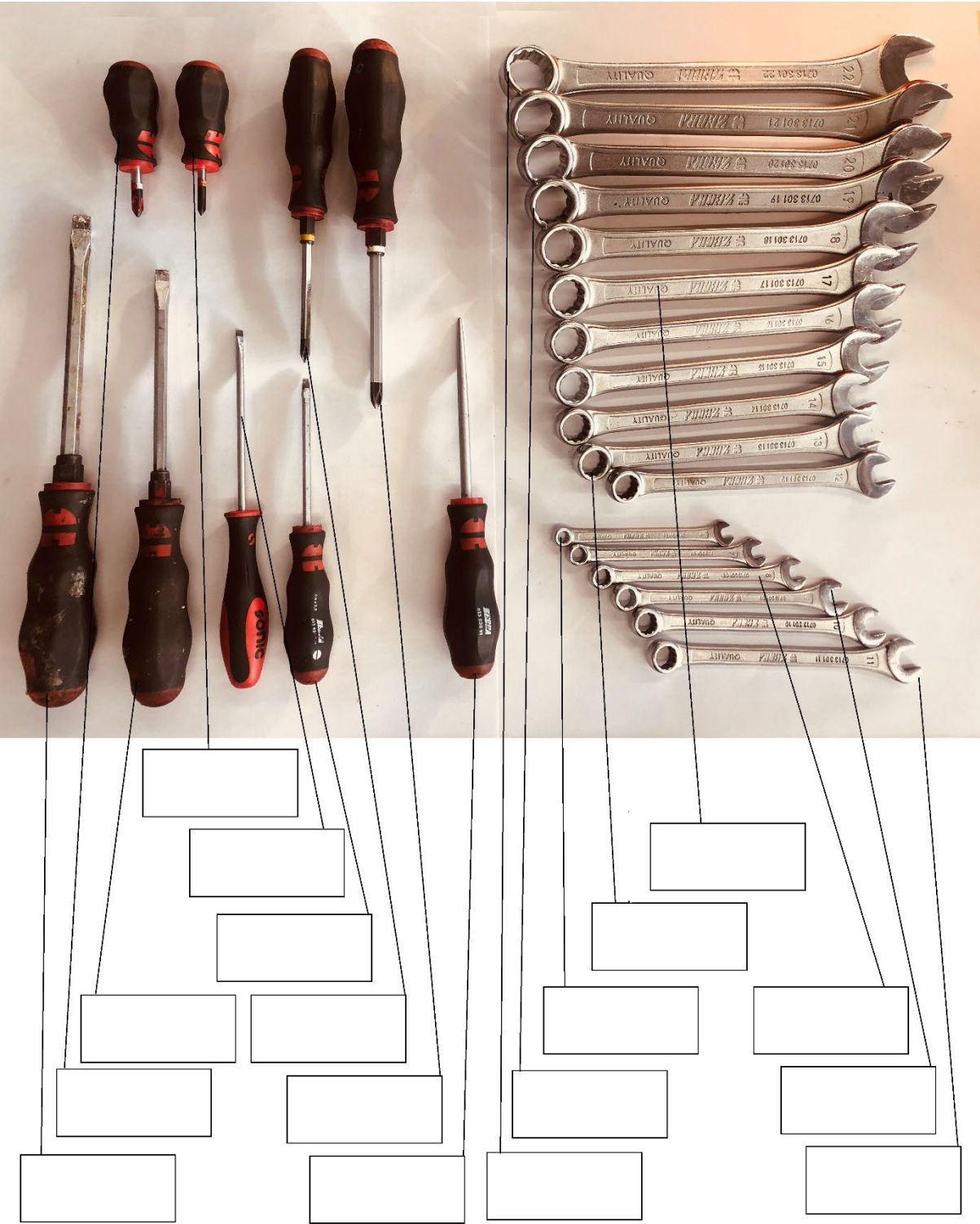
We hebben van de gereedschappen in elke lade een foto gemaakt, ook hebben we de namen van alle gereedschappen opgeschreven zodat je op internet op kunt zoeken hoe het gereedschap er uitziet!

Bankhamer	Kras-pen
Bitjes set	Punttang (telefoontang)
Borgveertang	Ratel ½ inch
Bitjes-houder	Rolmaat
Combinatietang	Ratel ¼ inch
Centerpons	Steekringsleutel set (maat? tot maat?)
Dopschroevendraaier	Staalborstel
Doppen set ½ inch (maat? tot maat?)	Schroevendraaier plat (groot-middel-klein- kleinst)
Doppen set (¼ inch) maat? tot maat?	Stanleymes
Griptang	Schroevendraaier kruis (groot & klein),
Haakse-schroevendraaiers plat	Schaar
Haakse-schroevendraaier kruis,	Schuifmaat
Inbussleutels (maat? tot maat?)	Torx-schroevendraaiers (maat? Tot maat?)
IJzerzaag (beugelzaag)	Verlengstuk lang (½ inch)
Kunststofhamer	Veiligheidsbril
Knietje ½ inch (cardangewricht)	Vuist schroevendraaier (groot en klein)
Kruisbeitel	Verlengstuk kort (½ inch)
Knietje ¼ inch (cardangewricht)	Voelermaatjes
Pendrijvers/doorslagen	Waterpomptang
Koudbeitel	Zijknietang

Bij sommige gereedschappen kun je de maat of de soort bij de naam schrijven!

Naam student:	
Handtekening leraar:	

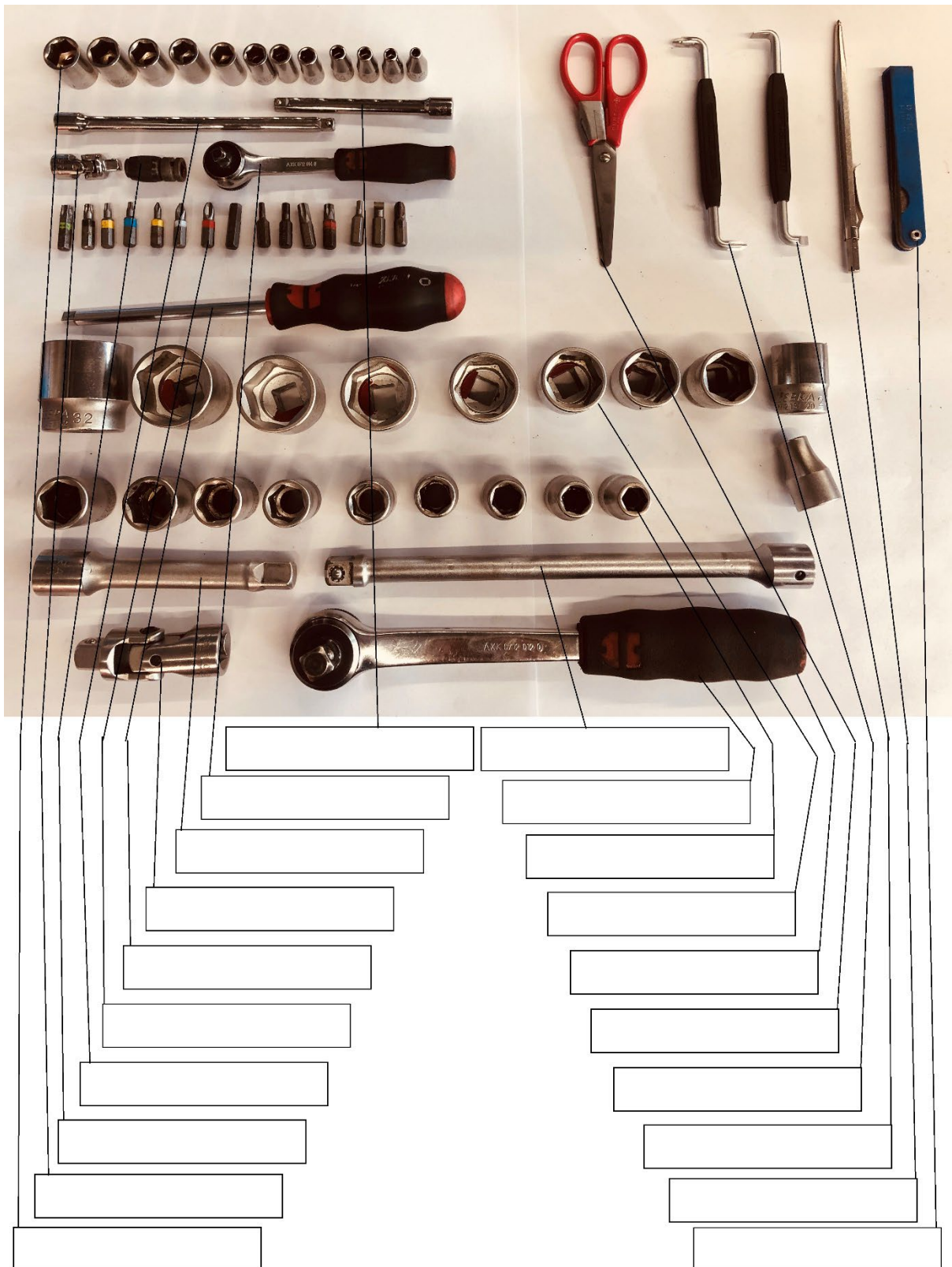
Lade 1 van de gereedschapskar



Lade 2 én lade 6 van de gereedschapskar bij elkaar op de foto.



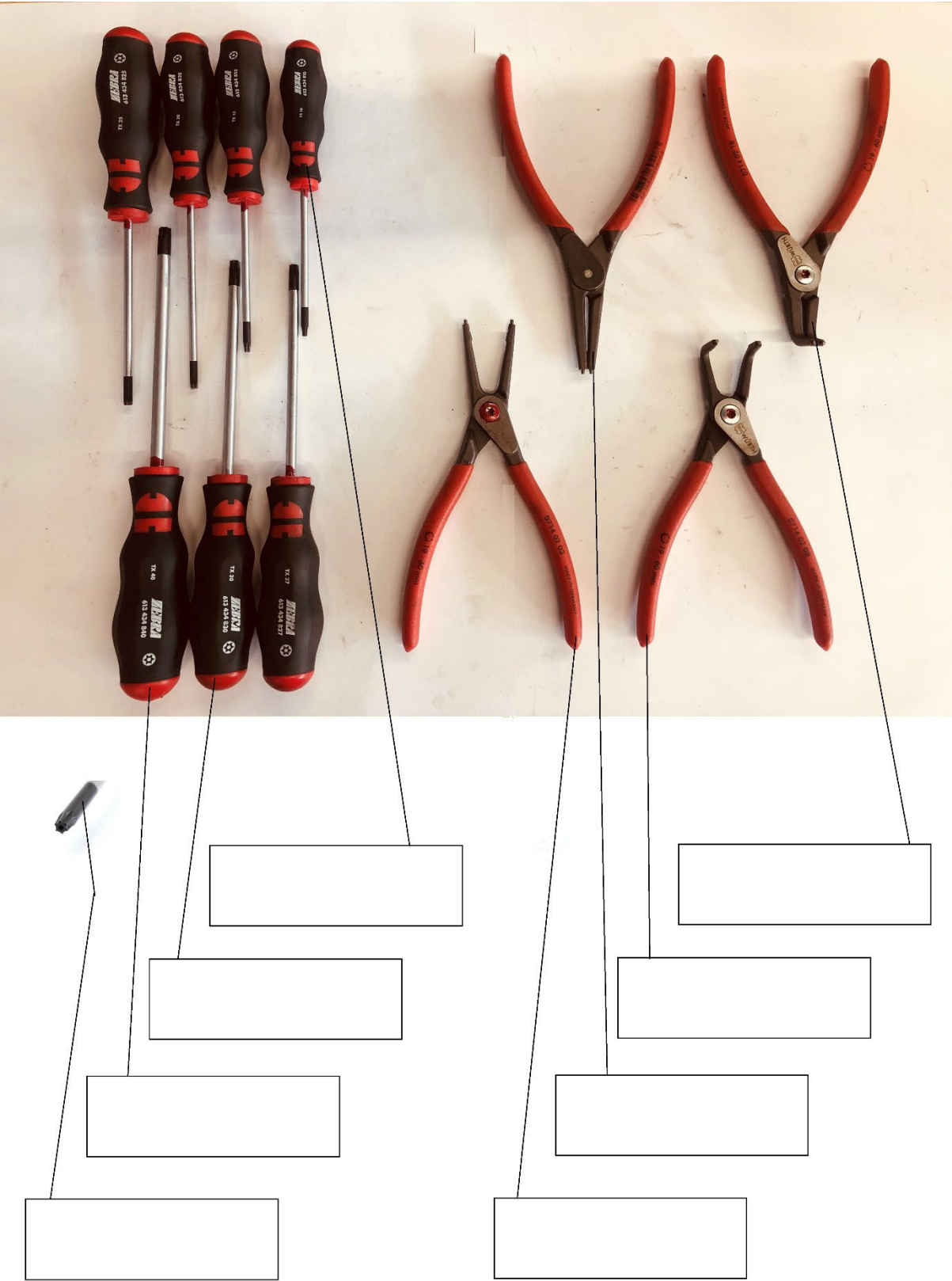
Lade 3 van de gereedschapskar



Lade 4 van de gereeschapskar



Lade 5 van de gereedschapskar



Lade 7 van de gereedschapskar





Vakboekopdracht 1:

Deze opdracht maak je op de computer! in de tabel hieronder plak je links een plaatje van het gereedschap, rechts schrijf je een korte uitleg van het gereedschap. Gebruik de gereedschappen uit de opdracht. Maak de tabel hieronder af!

	Een ringsleutel gebruik je waar dat mogelijk is eerder dan een steeksleutel. De reden hiervoor is dat je met een ringsleutel minder snel beschadigen aan bouten en moeren krijgt dan met een steeksleutel. Let wel altijd op dat je de juiste maat sleutel gebruikt.
	Een steeksleutel...
	Imbussleutel
	torx
	Schroevendraaier kruiskop
	Schroevendraaier plat

basismodule

	kniptang
	combinatietang
	waterpomptang
	griptang
	doppenset
	drevel



Opdracht 2: controleren buitenkant en binnenkant van een auto

Om de buitenkant van de auto te inspecteren gebruiken we de checklist:

Start.Deltion MOBILITEIT



component	opmerkingen
☐ dak	
☐ voorruit	
☐ ruitenwisserbladen	
☐ motorkap	
☐ voorbumper	
☐ voorzijde	
☐ koplampglazen	
☐ voorspatscherms links	
☐ voorportier links	
☐ buitenspiegel links	
☐ achterportier links	
☐ dorpels links	
☐ achter spatscherms links	
☐ achterrauit	
☐ kofferdeksel	
☐ achterlichtunits	
☐ achterbumper	
☐ achterzijde	
☐ achter spatscherms rechts	
☐ dorpels rechts	
☐ voorportier rechts	
☐ buitenspiegel rechts	
☐ voorspatscherms rechts	
☐ wielen	

☒ OK

☐ niet OK

Schrijf bij "opmerkingen" wat je ziet aan de auto.

Heeft de auto schade? Zijn er krassen, deukjes of andere dingen?

Hoe ziet de auto er uit? Is de auto misschien smerig, hoe ziet de lak er uit?

Wat zie je aan de rubbers, de ruiten, de banden, enzovoort...

Omdat je niet alle namen van deze onderdelen kent ga je (mag met twee personen) de namen op plakband schrijven. Deze stukjes plakband plak je op de juiste plek op de auto.

controleren interieur (de binnenkant) van een auto

Om de binnenkant van de auto te inspecteren gebruiken we de checklist:

component	opmerkingen
Interieur algemeen	
☐ dakbekleding	
☐ binnenspiegel	
☐ vloerbekleding	
☐ pedaalrubbers	
Interieur linksvoor	
☐ stoelbekleding	
☐ stoelverstelling	
☐ portierbekleding	
☐ bediening portierslot	
☐ ruitbediening	
☐ bediening buitenspiegel	
☐ portierrubbers	
Interieur linksachter	
☐ bekleding achterbank	
☐ bedieningsmechanisme neerklapbare achterbank	
☐ portierbekleding	
☐ bediening portierslot	
☐ ruitbediening	
☐ portierrubbers	
bagageruimte	
☐ bekleding	
☐ rubbers	
☐ hoedenplank	
Interieur rechtsachter	
☐ bekleding achterbank	
☐ bedieningsmechanisme neerklapbare achterbank	
☐ portierbekleding	
☐ bediening portierslot	
☐ ruitbediening	
☐ portierrubbers	
Interieur rechtsvoor	
☐ stoelbekleding	
☐ stoelverstelling	
☐ portierbekleding	
☐ bediening portierslot	
☐ ruitbediening	
☐ bediening buitenspiegel	
☐ portierrubbers	

☒ OK

☐ niet OK

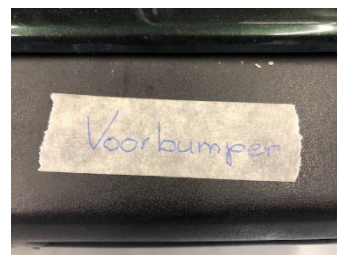


Vaktaal opdracht 2: controle van de buitenkant van een auto.

Omdat je ook hier niet alle namen van deze onderdelen kent ga je de namen op plakband schrijven. Deze stukjes plakband plak je op de juiste plek op de auto.



Als je deze opdracht samen met een andere student wilt doen is dat prima. Als je met iemand anders overlegt over de namen leer je zelf deze namen ook sneller.



Bij de opmerkingen in de lijst moet je ook allemaal nieuwe en moeilijke dingen neerzetten.

Welke namen weet je al?

Wat betekent “vies”, of “smerig”?

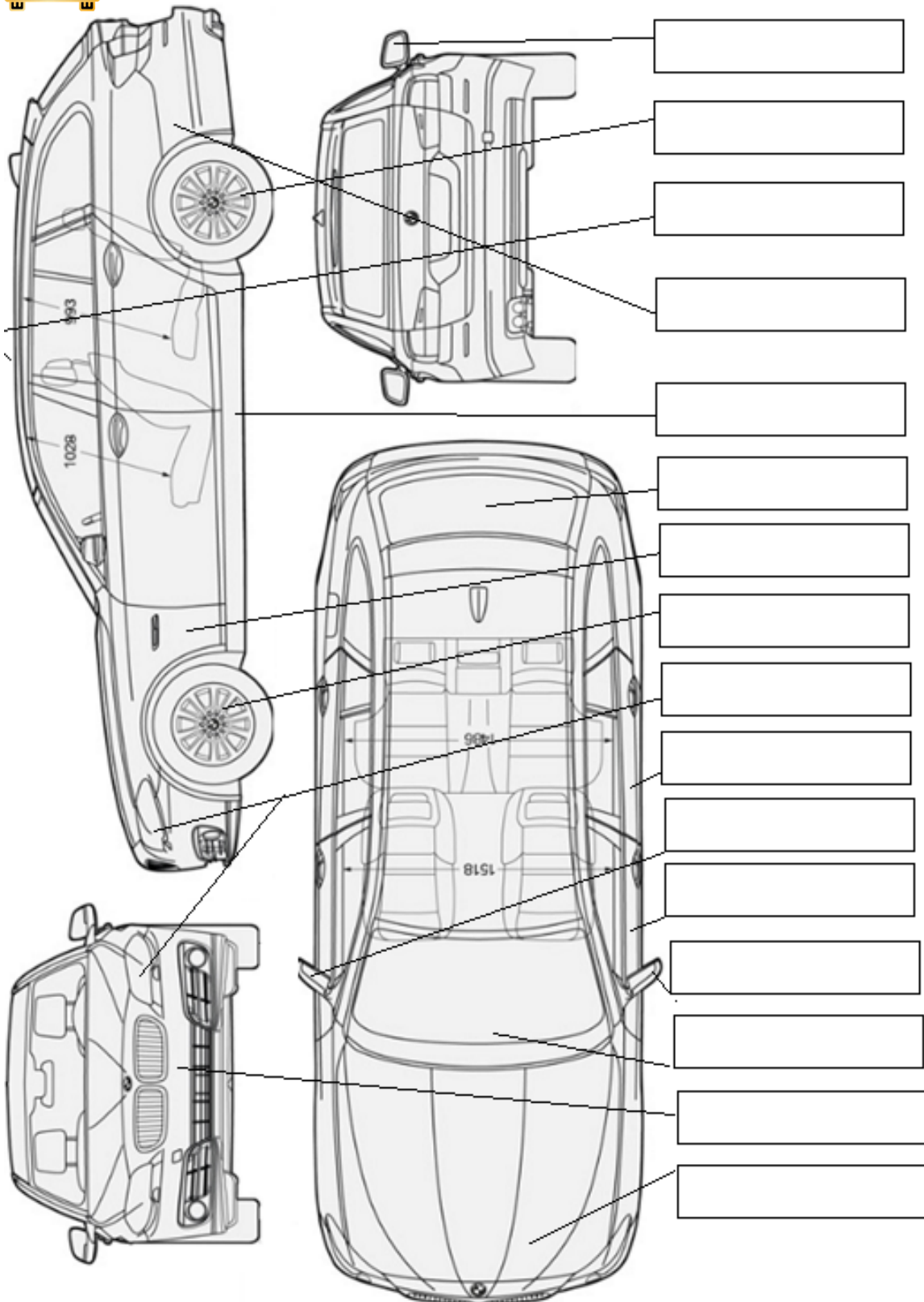
Hoe ziet een “deuk” of een “kras” er uit?

Hieronder kun je dingen opschrijven in je eigen taal en daarna in het Nederlands

Eigen taal	Nederlands	omschrijving



Vakboekopdracht 2: Controle van de buitenkant van een auto:



waarschuwings- en controle lampen in het dashboard.

Zet de juiste namen van de waarschuwingslampjes op de juiste plek in de tabel.



Lage oliedruk, Elektrische stuurbekrachtiging, ABS, Brandstoffilter, Remsysteem,
 Laag brandstofniveau, Elektrisch systeem motor, Aanvullend veiligheidssysteem.
 Laag motoroliepeil, Motortemperatuur, Laadstroomcontrole,

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		



Opdracht 3: beroepshouding

Start.Deltion MOBILITEIT



Als automonteur ben je het visite kaartje van het autobedrijf, je moet je netjes gedragen.

Als een klant ziet dat je over een auto heen hangt, tegen een auto leunt of in een auto zit terwijl dat niet nodig is vindt een klant dat niet leuk.

Ook blijf je in een auto van de stoelinstelling en de autoradio af. Je hebt niets te zoeken in dashboardkastjes of opbergvakjes, hier blijf je dus uit!

Als je in een auto gaat zitten doe je altijd een stoelhoes in de auto zodat je de bekleding van de auto niet smerig maakt. (jij loopt in werkkleding, niet in je nette pak!)

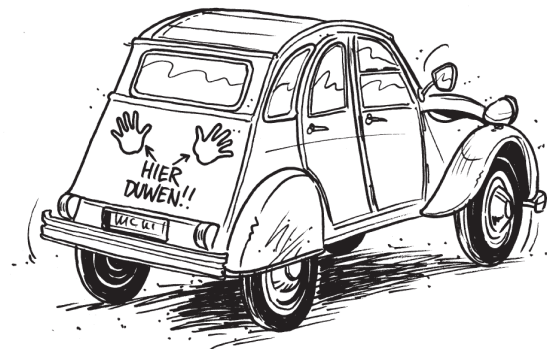
Het plaatje hiernaast laat een auto zien waar zowel een stoelhoes, een vloerhoes als een stuurhoes aangebracht zijn om te voorkomen dat de auto smerig wordt.



Hier staan de 'spelregels' nog even op een rijtje.

- Sta de klant op een plezierige wijze te woord.
- niet hangen, leunen, zitten, slapen etc. in/op/tegen auto's
- leg niets op de auto! Ook geen bon die je in moet vullen.
- Ga voorzichtig om met de eigendommen van anderen (in dit geval: met de auto van de klant).
- Gebruik indien nodig (altijd) stoelhoezen
- Lever de auto na het werk schoon en netjes af.
- Als je vreemde dingen ziet bij onderhoud of reparatie vertel je dit altijd je chef.
- Je draagt schone werkkleding.

Al deze spelregels zorgen ervoor dat de werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen. Alleen op deze manier kan het bedrijf op een gezonde wijze functioneren en zal de klant tevreden zijn en terug blijven komen.



Theorievraag:

Waarom is het belangrijk dat je ook op school netjes met de auto's omgaat?



Ook schoonmaken en opruimen hoort bij “werkhouding”.

Tijdens je opleiding ruim je niet alleen je eigen werkplaats op maar help je ook mee om de rest van de werkplaats op te ruimen.

Laat regelmatig zien dat je meehelpt om de werkplaats schoon en netjes te houden.
Enkele werkzaamheden zijn al ingevuld, vul de rest zelf in.

Schrijf er ook bij met wie je eventueel hebt samengewerkt.

	Werkzaamheden:	Datum:	Handtekening
1	Samen de werkplaats aanvegen		
2	Iemand helpen als een werkplek echt smerig is geworden		
3	Materiaal of machines schoonmaken		
4			
5			
6			
7			
8			



Vakboekopdracht 3: werkhouding

Vertel bij onderstaande foto's wat je ziet en waarom dit in een autobedrijf niet kan!

	Slapen in de auto kan niet omdat
	Je gaat niet tegen een auto leunen omdat
	Een vieze overall...
	Dit is gevaarlijk omdat..
	Schrijven op een motorkap is niet goed voor de lak omdat..



Vaktaalopdracht 3: beroepshouding

Overleg met andere studenten wat de moeilijke woorden betekenen en schrijf ze hieronder op, Overleg dit eerst met de andere studenten, daarna pas vraag je de leraar.

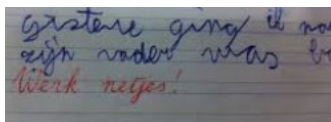
Waarom is een goede beroepshouding belangrijk?



Samenwerken met je collega's



Respect voor je collega's en de klanten



netjes werken, je werkplek opruimen



veilig werken



werkplek **schoonhouden**



werkhouding laten zien



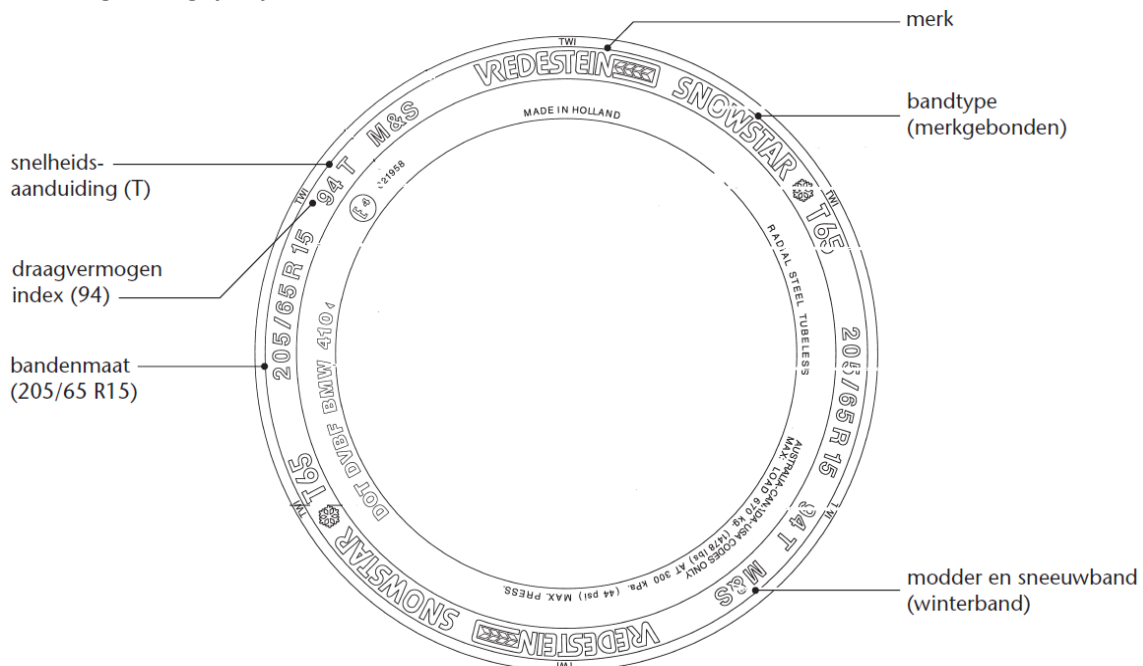
Opdracht 4: Banden

Op een band staat veel informatie, wat is het merk van de band? Wat zijn de maten? Hoe is een band opgebouwd?

Start.Deltion MOBILITEIT



We beginnen met de aanduidingen die op een band staan. Vooral op moderne banden staat steeds meer informatie. Niet alleen de maat van de band maar ook staan er keurmerken op die voor een APK keuring belangrijk zijn.

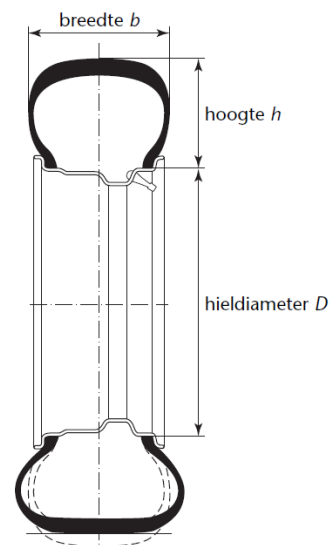


Op de band hierboven staat dat dit een 205/65 R15 94 T band is.

- 205 = de breedte van de band in millimeters
- 65 = de hoogte van de band in procenten van de breedte
- R = radiaal band
- 15 = de hieldiameter in inches, deze band is gemaakt om op een 15 inch velg te passen
- 94 = dit draaggetal geeft via een tabel het gewicht aan dat deze band mag dragen
- T = met deze snelheidsindicatie kun je in een tabel de maximale snelheid van de band bepalen

De hoogte van de band uitrekenen: 1 procent = $\frac{205}{100} = 2,05$
 dus 65 procent = $65 \times 2,05 = 133,25$ mm.

Er zijn twee soorten banden, radiaal en diagonaal banden. Meestal gebruiken we radiaal banden omdat deze banden een goed stuurbedrag en beter wegcontact hebben. Ook hebben ze een beter rijcomfort door flexibiliteit van de wang. Radiaal banden worden ook minder warm dan diagonaal banden bij hoge snelheid.



Hieronder staat de tabel voor de draaggetallen, onze band heeft een draaggetal van 94, en mag dus volgens deze tabel een gewicht van 670 kilogram per band dragen.

Load Index	Load KG	Load Index	Load KG	Load Index	Load KG	Load Index	Load KG	Load Index	Load KG
50	190	65	290	80	450	95	690	110	1060
51	195	66	300	81	462	96	710	111	1090
52	200	67	307	82	475	97	730	112	1120
53	206	68	315	83	487	98	750	113	1150
54	212	69	325	84	500	99	775	114	1180
55	218	70	335	85	515	100	800	115	1215
56	224	71	345	86	530	101	825	116	1250
57	230	72	355	87	545	102	850	117	1285
58	236	73	365	88	560	103	875	118	1320
59	243	74	375	89	580	104	900	119	1360
60	250	75	387	90	600	105	925	120	1400
61	257	76	400	91	615	106	950	121	1450
62	265	77	412	92	630	107	975	122	1500
63	272	78	425	93	650	108	1000	123	1550
64	280	79	437	94	670	109	1030	124	1600

De snelheidsindex van onze band was een T, volgens de tabel hieronder mag deze band tot 190 kilometer per uur rijden. Als de auto sneller kan dan 190 km/h mag je deze band niet monteren! Als de snelheidscode niet correct is voor de auto kan de auto bij de APK afgekeurd worden

A6 = tot 30 km/u	E = tot 70 km/u	M = tot 130 km/u	T = tot 190 km/u
A7 = tot 35 km/u	F = tot 80 km/u	N = tot 140 km/u	H = tot 210 km/u
A8 = tot 40 km/u	G = tot 90 km/u	P = tot 150 km/u	V = tot 240 km/u
B = tot 50 km/u	J = tot 100 km/u	Q = tot 160 km/u	ZR = boven 240 km/u
C = tot 60 km/u	K = tot 110 km/u	R = tot 170 km/u	W = tot 270 km/u
D = tot 65 km/u	L = tot 120 km/u	S = tot 180 km/u	Y = tot 300 km/u

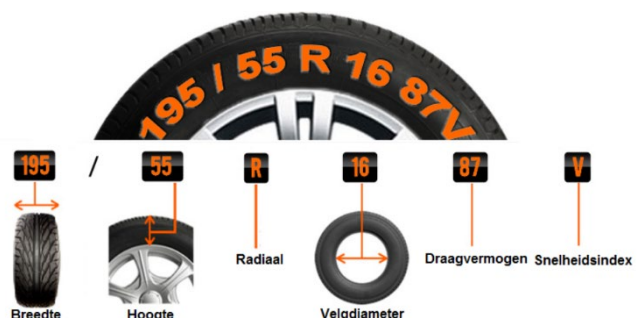
We rekenen ook voor de band hiernaast de gegevens nog een keer uit.

De breedte van deze band is 195

De hoogte is 55% van 195.

$$1\% \text{ van } 195 = \frac{195}{100} = 1,95 \text{ millimeter}$$

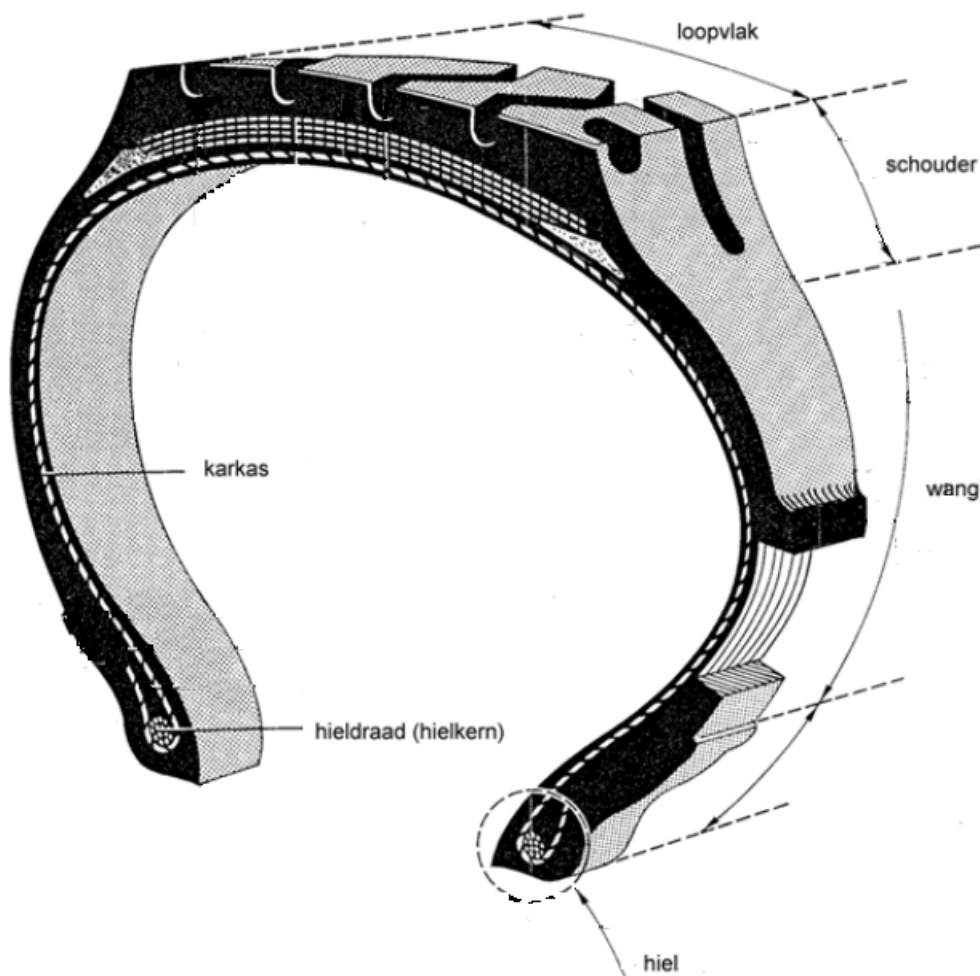
55% is dan $55 \times 1,95 = 107,25$ millimeter.



Het is een radiaalband gemaakt voor 16 inch velgen

Met het draaggetal van 87 mag deze band een gewicht van 545 kilogram dragen

De snelheidsindex is een V, deze band mag dus volgens de tabel tot 240 km/h rijden.



De namen die in de tekening hierboven staan moet je kennen!

Het karkas is het geraamte van de band. Het geeft de band zijn sterkte, vormstijfheid en verende vermogen. Het karkas is gemaakt van een aantal lagen materiaal, dit kan staal, of een soort kunststof zijn. Vaak lijkt het karkas op een soort doek.

Bandenspanning:

De juiste bandenspanning kun je op verschillende plekken vinden. Soms staat deze in het portier, soms onder het tank klepje. Ook zou je in het handboek of op internet kunnen kijken.

 Bandenmaat	 Bar/psi/kPa ⁴			
	1-3 2 	>3 3 	1-3 2 	>3 3 
¹ 155/70 R 13	2,3/33/230	⁴ 2,5/36/250	1,8/26/180	2,5/36/250
165/65 R 13	2,1/30/210	2,5/36/250	1,8/26/180	2,5/36/250
165/60 R 14	2,3/33/230	2,5/36/250	1,8/26/180	2,5/36/250

Bandencheck

Start.Deltion MOBILITEIT

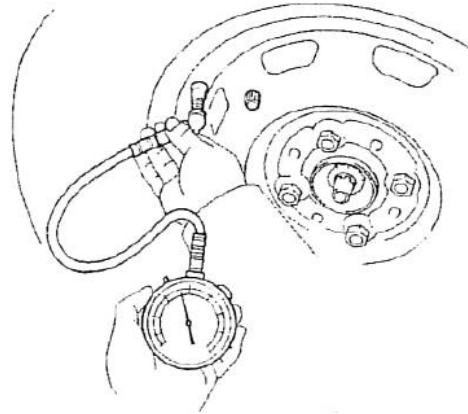


Wat ga je in deze opdracht doen:

- Banden (visueel) controleren op beschadigingen en/of slijtage
- Profieldiepte van banden meten

Aandachtspunten:

- Bandenspanning
- Profieldiepte
- Het slijtagebeeld
- Beschadigingen



Profieldiepte:

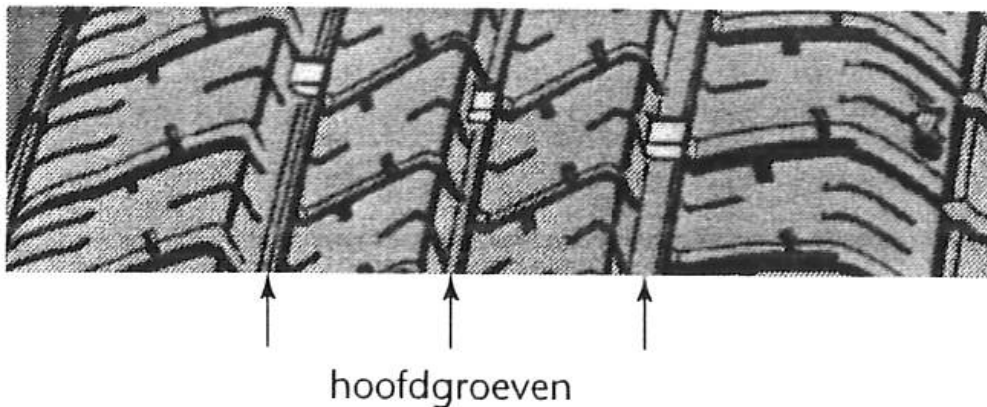
Het is voor automobilisten belangrijk te weten wanneer banden vervangen moeten worden.

In de wet worden eisen gesteld aan het bandenprofiel.

De wettelijke minimale profieldiepte is 1,6 mm voor personenautobanden.

De diepte wordt gemeten in de hoofdgroeven van de band. De hoofdgroeven bevinden zich in de middelste $\frac{1}{3}$ deel van de breedte van de band.

Als de zijgroeven net zo diep zijn als de hoofdgroeven tellen deze voor de wet mee als hoofdgroef.



In de hoofdgroeven zie je slijtage- indicatoren, deze zijn precies 1,6 mm hoog. Als de slijtage-indicator net zo hoog is als de rest van de band weet je dat de band versleten is.

Als je gaat meten telt de laagste meting. Als je op een band 2,4 mm en verderop 1,5 mm meet dan telt dus de 1,5 mm en wordt de band afgekeurd.



Droogtescheuren



karkasdraden kapot



schuin afgesleten

Theorievragen voordat je de praktijkopdracht gaat doen:

Wat weet je als je het “draaggetal” van een autoband weet?

Als de topsnelheid van mijn auto 175 km/h (kilometers per uur) is, wat is dan de letter van de snelheidsindicatie die de banden minimaal moeten hebben?

Waarom moeten deze banden minimaal deze snelheidsindicatie hebben?

Geef drie voorbeelden van beschadigingen die een autoband kan hebben:

- 1)
- 2)
- 3)

Leg uit waarom er slijtage – indicatoren op een autoband zitten:

Laat de opdrachten hierboven nakijken, vul daarna op de volgende bladzijde de tabel in:

		Gegevens auto			
Merk auto					
Type auto					
Bouwjaar					
kilometerstand					
		Voor		achter	
Voorgeschreven bandenspanning (onbeladen)		bar		bar	
Voorgeschreven bandenspanning (beladen)		bar		bar	
	reserve	rechts	links	rechts	links
Werkelijke bandenspanning					
profiel diepte					
Gegevens autoband					
Merknaam van de band					
Breedte van de band					
Procentuele hoogte t.o.v. de breedte					
Soort band					
hiel diameter					
draaggetal					
snelheidsindicatie					
Hoogte v/d band	breedte ↓ ↓ 1% van = $\frac{\quad}{100}$ = millimeter hoogte ↓ Aantal procent = x = mm				
Maximaal gewicht op de band volgens tabel					
Maximale snelheid van deze band					
Opmerkingen over de banden:					



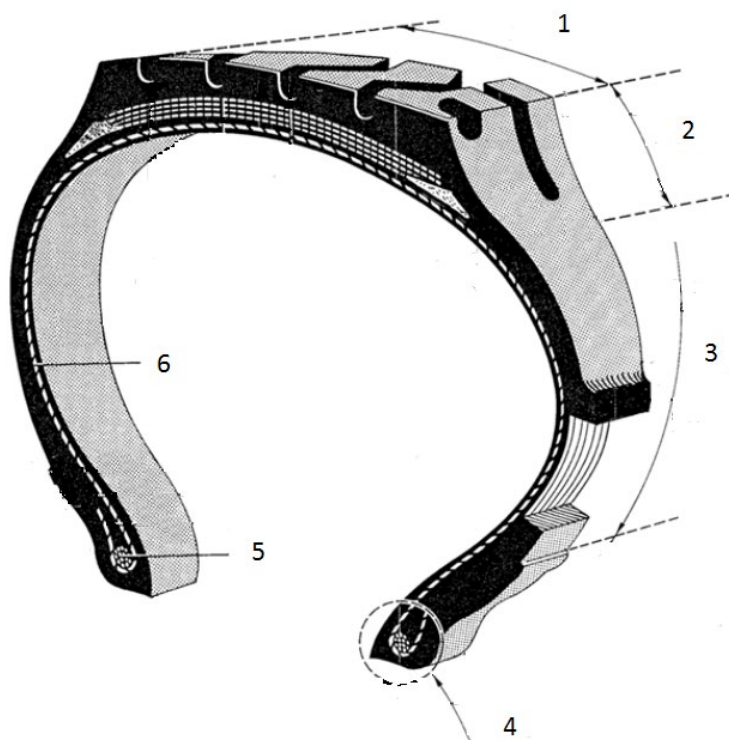
vakboekopdracht 4: banden

Start.Deltion MOBILITEIT



Wat zijn de 6 namen van de delen van deze band? Schrijf ze er bij!

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)



Zoek van twee banden de gegevens op internet op en verwerk ze zoals hieronder in een tabel:

	Breedte	195
	Hoogte in procenten	50
	Soort band	radiaal
	hieldiameter	15 inch
	draaggetal	82
	snelheidsindicatie	T
Uitrekenen hoogte:	$ \begin{array}{l} \text{breedte} \downarrow \\ 1\% \text{ van } 195 = \frac{195}{100} = 1,95 \text{ millimeter} \\ \text{hoogte} \downarrow \\ \text{Aantal procent} = 50 \times 1,95 = 97,5 \text{ mm} \end{array} $	
Maximaal gewicht per band:	475 kilogram	
Maximale snelheid van de band	Tot 190 km/h	

	Breedte	
	Hoogte in procenten	
	Soort band	
	hieldiameter	
	draaggetal	
	snelheidsindicatie	
Uitrekenen hoogte:	$\begin{array}{c} \text{breedte} \\ \swarrow \downarrow \searrow \\ 1\% \text{ van } \quad = \frac{\quad}{100} = \quad \text{millimeter} \\ \swarrow \searrow \\ \text{hoogte} \end{array}$ $\text{Aantal procent} = \quad \times \quad = \quad \text{mm}$	
Maximaal gewicht per band:		
Maximale snelheid van de band		

	Breedte	
	Hoogte in procenten	
	Soort band	
	hieldiameter	
	draaggetal	
	snelheidsindicatie	
Uitrekenen hoogte:	$\begin{array}{c} \text{breedte} \\ \swarrow \downarrow \searrow \\ 1\% \text{ van } \quad = \frac{\quad}{100} = \quad \text{millimeter} \\ \swarrow \searrow \\ \text{hoogte} \end{array}$ $\text{Aantal procent} = \quad \times \quad = \quad \text{mm}$	
Maximaal gewicht per band:		
Maximale snelheid van de band		

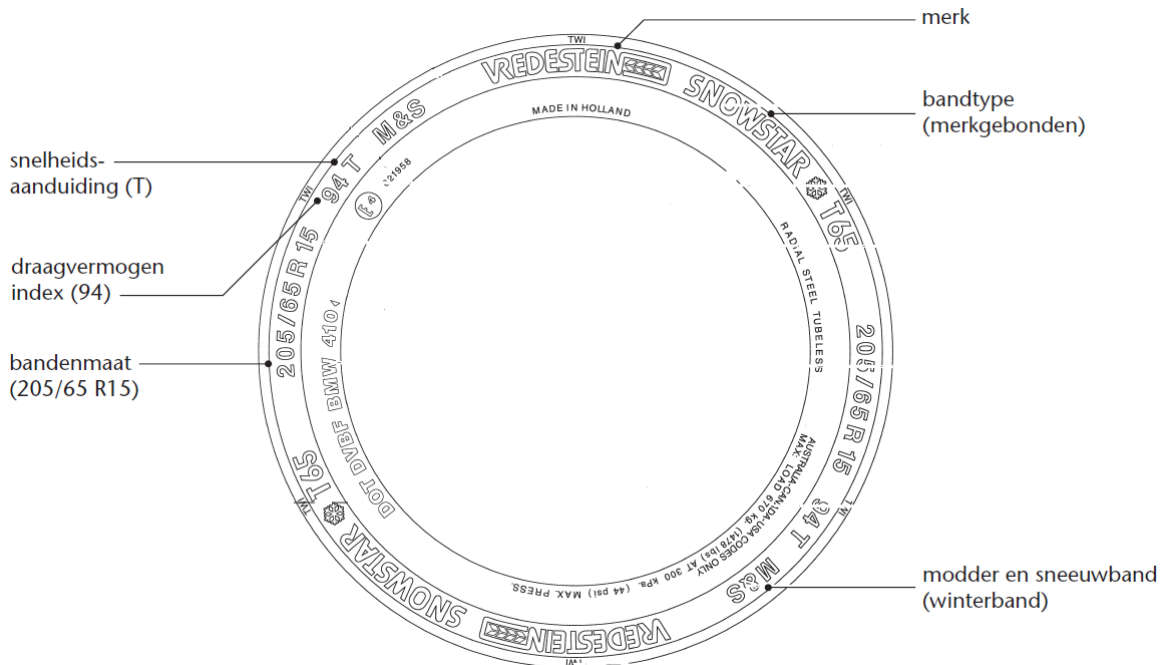
Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je niet samenwerkt! Deze doe je alleen.



Vaktaelopdracht 4: Banden



Vraag samen met je vaktaalgroep aan de praktijkdocent om de aanduidingen en keurmerken die op een band staan te laten zien en uit te leggen.



Wat is de wang van een band?

Wat is een draaggetal?

Wat is een snelheidsindex?

Wat is het loopvlak van een band?

Wat is de schouder van een band?

Wat is de hiel van een band?

Hoe weet je de juiste bandenspanning?

Hoe kun je een banden (visueel) controleren op beschadigingen en/of slijtage?

Wat is het profiel van een band?

Wat zijn slijtage- indicatoren, en hoe hoog zijn ze?

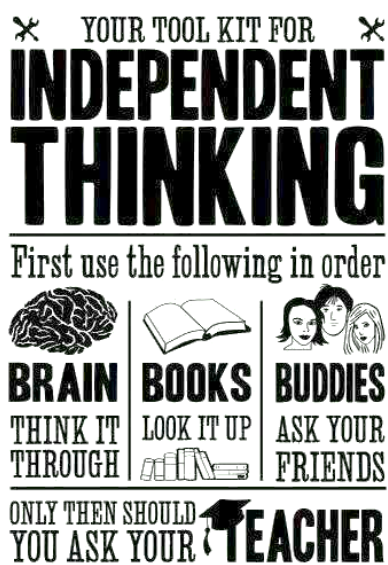
Wat is een kilometerstand?

=> Vraag je leraar om droogtescheuren, karkasdraden en schuin afgesleten banden te laten zien!

Wat zijn droogtescheuren?

Wat zijn karkasdraden

Wanneer slijten banden schuin af?



Bij deze opdracht moet je goed samenwerken!

Overleg met je hele vaktaalgroepje.

Gebruik elkaar, internet, je theorieboek, en ook je leraren!





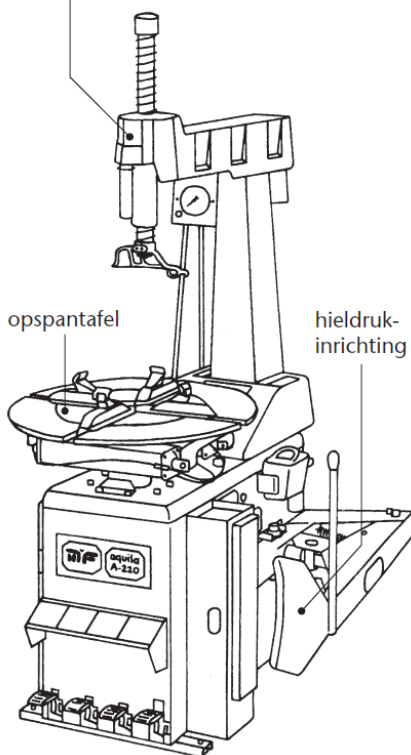
Opdracht 5: Banden monteren en demonteren

Bij deze opdracht ga je banden monteren en demonteren. Het demonteren van een band is het van de velg halen van deze band. Als we de band gaan monteren zetten we deze band weer op de velg.

Als je een band op een velg wilt monteren moet je de band over de velgrand heen drukken, dit lukt alleen als je een deel van de band in het diepbed drukt, dit is speciaal hiervoor in de velg gemaakt.

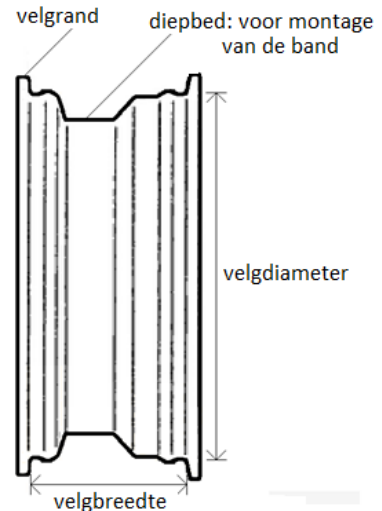
Als je bij het monteren van de de band deze niet in het diepbed drukt maak je de hiel van de band kapot!

demontage-,
montage arm



Om een band te monteren of demonteren gebruiken we een banden demonteer apparaat.

De namen in de tekening hiernaast moet je kennen!



Met de hieldruk inrichting druk je de band van de velgrand af. De band kan na een paar jaar gebruik behoorlijk vast zitten.

De opspantafel is om de band vast te zetten, voordat je de band vastzet moet je de balanceer loodjes al van de velg hebben gehaald!

Op het plaatje hieronder zie je een druksensor op de velg zitten, deze zit tegen het ventiel aan. Als we deze sensor tijdens het demonteren van de band of tijdens het monteren van de band raken is deze meestal kapot! We beginnen dus met het (de)monteren van de band net na het ventiel zodat we deze niet raken.



Stappenplan voor demonteren en monteren van een band

Start.Deltion MOBILITEIT



Zorg ervoor dat de band altijd volledig leeg is voordat je hem losdrukt. Haal de oude balanceergewichten alvast van het wiel af. Die kunnen het wiel alleen maar beschadigen.

Duw de hiel altijd goed in het diepbed om de band te kunnen demonteren, smeer hiervoor montagepasta op de hiel. Zo voorkom je beschadiging van de hiel tijdens het demonteren



Bij sommige wielen zit het diepbed aan de andere kant. Deze wielen moet je dan ook andersom opspannen.

Controleer de velg op hielschade en verbranding aan binnenzijde en controleer het velgbed op roestvorming (oxidatie) en scheurtjes.

Zorg ervoor dat de montagekop het wiel niet raakt. Daar hier krijg je krassen van.

Controleer voordat je gaat monteren of de bandenmaat klopt. Controleer daarnaast goed of de banden richting-gebonden zijn. In dat geval moet je twee linker- en twee rechterwielen maken.

Controleer of de banden een vaste draairichting hebben. Alleen als de fabrikant aangeeft dat er een montagerichting is (bijvoorbeeld met 'INNERSIDE' of 'OUTSIDE') moet de band volgens instructies worden gemonteerd.



Gebruik ook bij montage "montagepasta".

Monteer nu de band. Hoe je gaat monteren hangt af van het montageapparaat. Begin altijd net na het ventiel. Het belangrijkste is om niet teveel spanning op de hiel te brengen bij de montage.

Druk de band tijdens het monteren goed in het diepbed! Als je dit niet doen gaat de band of de velg zeker kapot!

Beschadigt de hiel toch tijdens de montage, laat het dan aan je leraar zien en besluit samen of de band afgekeurd moet worden



Hoge spanning bij montage



juiste positie bij oppompen

Nu kan de band opgepompt worden. Verwijder het binnenventiel. Ga in het verlengde van het loopvlak staan. Pomp de band op tot maximaal 3,5 bar om de hielen te zetten. Haal de slang los en monteer het binnenventiel. Breng nu de band op de geadviseerde bandenspanning.

Theorievragen voordat je de praktijkopdracht gaat doen: _____

Vertel in je eigen woorden (wel in het Nederlands) waarom heb je bij het monteren van een band op de velg het “diepbed” in de velg nodig hebt:

Waarom moet je eerst het balanceerlood verwijderen voordat je een band van de velg haalt?

Waarom leg je bij het (de) monteren van de band altijd de velg met de buitenkant naar boven op het bandenwisselapparaat?



Praktijkopdracht banden demonteren en monteren:

Als je nog nooit een band hebt verwisselt of als je vergeten bent hoe dit moet vraag je leraar of hij het de(monteren) van banden voor wil doen!

Demonteer en monteer hierna van minimaal vier verschillende wielen zelf de banden. Gebruik hiervoor wielen met stalen velgen! (geen aluminium!)

Het wisselen van banden op velgen is voor veel studenten op de stage een van de eerste dingen die je zelfstandig mag doen, het is daarom handig dat je dit al kunt. Als je het twee keer gedaan hebt ben je nog geen vakman hierin. Het is daarom heel goed als je dit elke twee weken even overnieuw gaat oefenen om er handig in te worden.



Banden en wielen wisselen is geen wedstrijd! Het is belangrijker dat het goed gedaan wordt!





Vakboekopdracht 5: Banden monteren en demonteren

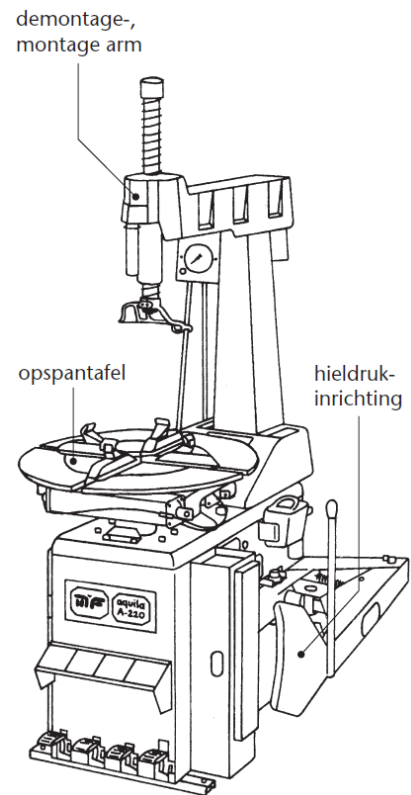
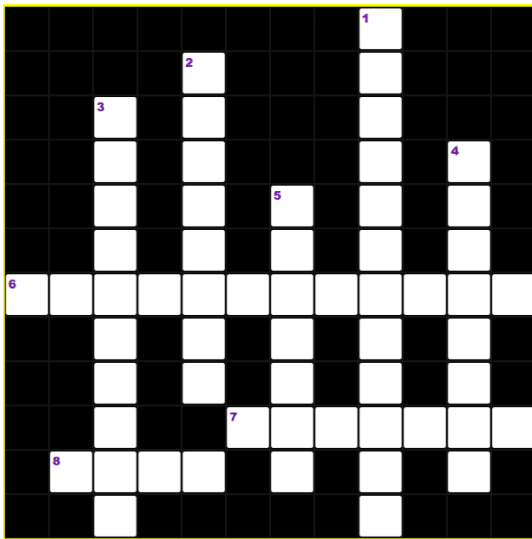
	bandenpasta of montagepasta
	ventiel
	Banden ijzer
	Velg
	Bandenpomp
	druksensor



Vaktaalopdracht 5: Banden monteren en demonteren

Ook bij deze opdracht mag je samenwerken, overleggen helpt met woorden leren.

- leg aan elkaar uit wat monteren en demonteren is!
- Bekijk samen in de praktijk de velgrand en het diepbed.
- Loop naar het banden-demontage apparaat en bekijk samen de onderdelen en kijk naar de namen.
- Wat is het verschil tussen stalen velgen en aluminium velgen?

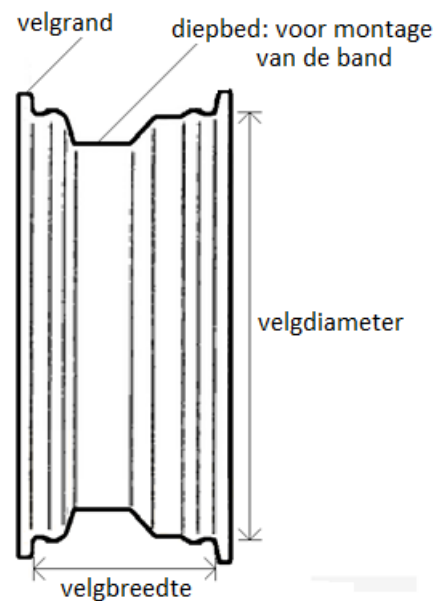


HORIZONTAAL

- 6 om op de band te smeren, maakt monteren veel makkelijker
- 7 om de band op te pompen
- 8 als er geen lucht in de band is

VERTICAAL

- 1 deze maat lees je op de band (bandenmaat)
- 2 deze rand houdt de band op de velg
- 3 onderdelen uit elkaar halen, losmaken
- 4 onderdelen vastmaken aan iets anders, bevestigen
- 5 nodig om de band over de velgrand te krijgen





Opdracht 6: Het balanceren van wielen

=> Let op: lees eerst de keuzedeelopdracht!! <= Waarom balanceren?

Elke band, zowel nieuw als oud heeft kleine onregelmatigheden. Geen enkele band is hetzelfde.

De band is altijd iets zwaarder aan de ene kant dan aan de andere kant. Ook zijn niet alle velgen precies rond en in balans. Door al deze onregelmatigheden ontstaat er tijdens het rijden onbalans (trilling). Deze onbalans merk je aan het trillen van het stuur of het trillen van de hele auto.

Als het stuur trilt komt dit meestal doordat er een onbalans is bij de voorwielen. Door de trilling die ontstaat gaan wiellagers, stuurinrichtingen en schokbrekers eerder kapot.



Statisch onbalans



Dynamisch onbalans

Er zijn twee soorten onbalans.

Bij "statische" onbalans beweegt het wiel op- en neer doordat het gewicht aan bijvoorbeeld de bovenkant hoger is dan aan de onderkant. Als je harder gaat rijden zul je meer last krijgen van deze onbalans. Bij statische onbalans zal de auto vooral in zijn geheel trillen.

Bij "dynamische" onbalans gaat de band van binnen naar buiten, er is dan gewichtsverschil aan een zijkant van het wiel. Hierdoor gaat het wiel slingeren. Mensen in de auto kunnen zich hierdoor ziek gaan voelen.

Nadat we een band op een velg monteren zullen we dit wiel moeten balanceren. Dit doen we met een balanceermachine. We stellen deze machine in door verschillende maten in te geven, de breedte van de band, de diameter van de velg en de afstand van de velg tot de balanceer machine. De machine geeft aan hoeveel onbalans er is en waar deze onbalans is.

Door balanceer-lood aan te brengen op de velg zorgen we er voor dat er geen onbalans meer is. Controleer na het aanbrengen van het lood nog een keer of alle onbalans weg is! Als de onbalans niet weg is heb je het lood niet op de goede plek aangebracht en moet je dit weer weg halen en overnieuw beginnen!

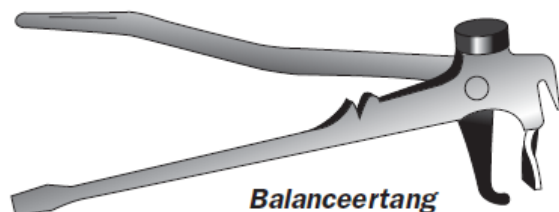
Voor standaard stalen velgen gebruiken we bijna altijd "slaglood". Dit wordt met een speciale balanceer tang op de velg geslagen. Deze balanceer tang gebruiken we ook om loodjes van de velg te verwijderen. Op lichtmetalen (aluminium) velgen gebruiken we om de velg niet te beschadigen "plaklood". Meestal is plaklood verdeeld in stukjes van 5 gram. Als je dus 15 gram moet plakken heb je dus 3 stukjes plaklood nodig ($3 \times 5 \text{ gram} = 15 \text{ gram}$)



plaklood



slaglood



Balanceertang

Om het wiel te balanceren wordt het op de balanceermachine bevestigd.

Het is belangrijk dat het wiel goed gecentreerd wordt. Dit kan op verschillende manieren:

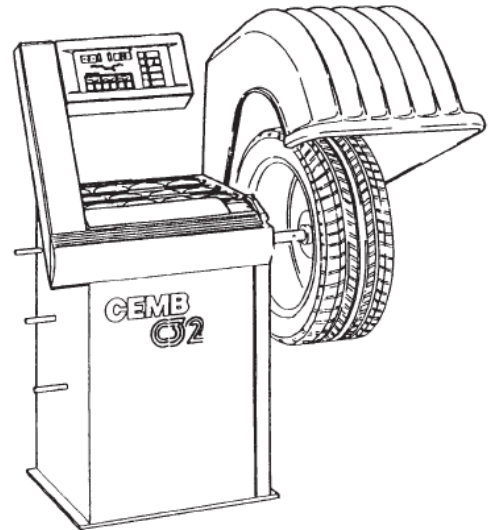
- op de boutgaten
- op het centrale gat in het wiel
- op het centrale gat en op de boutgaten.

Het balanceren gaat het nauwkeurigst als het wiel op de balanceermachine net zo gecentreerd wordt als op de auto.

Werkvolgorde:

Maak het wiel schoon, verwijder steentjes en dergelijke uit het loopvlak van de band.

- Verwijder oude balanceergewichten
- Verwijder steentjes in het loopvlak van de band
- Controleer de band en de velg op beschadigingen
- Zorg ervoor dat de band de juiste spanning heeft voordat je gaat balanceren
- Monteer het wiel op de juiste manier op de balanceermachine
- Stel de machine op de juiste manier in
- Controleer de band op hoogteslag en slingering
- Bepaal met het balanceerapparaat de onbalans
- Corrigeer de onbalans met balanceergewichten



Theorievragen voordat je de praktijkopdracht gaat doen: _____

Waarom kun je bij een aluminium velg geen slag-lood gebruiken?

Hoe komt het dat je onbalans bij de achterwielen niet zo snel merkt als onbalans bij de voorwielen?

Waarom moet je voor het balanceren van een band kijken of er steentjes in het profiel van het loopvlak zitten?



praktijkopdracht 6 balanceren:

Vraag je leraar of deze je het balanceerapparaat wil uitleggen en of hij/zij je het balanceren een keer voor wil doen.

Balanceer van een auto alle 4 de wielen, dus zowel de voorwielen als de achterwielen.

Schrijf hieronder op welke balanceergewichten je op de band hebt aangebracht.

	gewicht rechts	gewicht links
linker voorwiel		
rechter voorwiel		
linker achterwiel		
rechter achterwiel		

Wat heb je gezien aan de velgen die je hebt gebruikt? (roest, beschadigingen, recht/krom, etc.)

Wat heb je gezien aan de banden die je ge(de)monteerd hebt? (beschadigingen, slijtage, etc.)

Maak ook de vakboekopdrachten die bij deze opdracht horen



Vakboekopdracht 6) Banden balanceren

Start.Deltion MOBILITEIT



Op welke manier zijn de wielen op de balanceermachine bevestigd? Wat is de opspanmethode en hoe zijn de banden gecentreerd?

Welke uitvoering van de balanceergewichten heb je toegepast?

Zet bij de namen hieronder het juiste plaatje en zet in het vak daarnaast een korte omschrijving

	Balanceertang
	Plaklood
	slaglood
	lichtmetalen velg



Vaktaelopdracht 6: Het balanceren van wielen

We gaan kijken wat balanceren is en wat onbalans is!
Het beste is om dit in de werkplaats te doen. Vraag je leraar.

Wat zijn onregelmatigheden?

Wat is de ene kant en wat is de andere kant?

Wat is onbalans?

Vraag je vakdocent was wiellagers, stuurinrichtingen en schokbrekers zijn!

Overleg met elkaar wat “statische” onbalans en wat “dynamische” onbalans is.

Leg aan elkaar uit wat slingeren is.

Vraag je vaktdocent uit te leggen wat de breedte van de band, de diameter van de velg en de afstand van de velg tot de balanceer machine is.

Ook kan hij je balanceer-lood en de balanceer tang laten zien.

Vraag hem ook naar het verschil tussen een stalen velg en een lichtmetalen velg als je dit niet weet (eerst samen overleggen!)

Wat zijn de boutgaten?

Wat is het centrale gat in het wiel?

op het centrale gat en op de boutgaten.

Wat zijn steentjes?

Wat is de juiste spanning heeft voordat je gaat balanceren

Wat is een hoogteslag?



Statisch onbalans



Dynamisch onbalans

